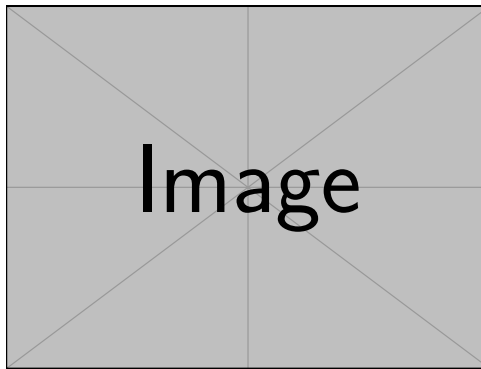


El Puente de Wheatstone

Un circuito fundamental en mediciones eléctricas

Prof. César Rodríguez



Índice

1. Introducción al Puente de Wheatstone	2
1.1. Concepto Básico	2
2. Principio de Funcionamiento	2
2.1. El Equilibrio del Puente	2
2.2. Diagrama del Circuito	2
2.3. Procedimiento de Medición	3
3. Análisis del Puente Desequilibrado	3
3.1. Aplicación del Teorema de Thévenin	3
3.1.1. Cálculo de V_{th}	3
3.1.2. Cálculo de R_{th}	3
3.1.3. Corriente a través del Galvanómetro	3
4. Aplicaciones Prácticas	4
4.1. Medición Precisas de Resistencia	4
4.2. Sensores Basados en Puente de Wheatstone	4
4.3. Configuraciones Típicas	4
5. Ejemplo Práctico	4
5.1. Problema	4
5.2. Solución	5
6. Conclusiones	5
A. Deducción de la Condición de Equilibrio	6

1 Introducción al Puente de Wheatstone

El **Puente de Wheatstone** es uno de los circuitos más clásicos e ingeniosos de la electrónica, fundamental para la medición precisa de resistencias. Nombrado en honor a Sir Charles Wheatstone, quien popularizó su uso en 1843, este circuito representa un hito en la historia de las mediciones eléctricas.

1.1 Concepto Básico

Es un circuito eléctrico compuesto por cuatro resistencias dispuestas en una configuración de “puente” o “diamante”. Se utiliza para medir el valor de una resistencia desconocida comparándola con tres resistencias de valor conocido. Su gran ventaja radica en la alta precisión que puede alcanzar, siendo capaz de medir variaciones muy pequeñas de resistencia.

2 Principio de Funcionamiento

El circuito se alimenta con una fuente de tensión continua (DC) aplicada entre dos vértices opuestos. En los otros dos vértices opuestos se conecta un instrumento de medición sensible, tradicionalmente un galvanómetro, aunque en aplicaciones modernas puede ser un voltímetro de alta impedancia.

2.1 El Equilibrio del Puente

El principio clave es el **equilibrio del puente**. El puente se considera *equilibrado* o *balanceado* cuando la corriente que pasa a través del galvanómetro es exactamente cero, lo que implica que no existe diferencia de potencial entre los puntos C y D del diagrama.

Cuando se alcanza esta condición, se cumple la siguiente relación matemática:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x} \quad (1)$$

A partir de esta ecuación, si conocemos los valores de R_1 , R_2 y R_3 , podemos despejar y calcular el valor de la resistencia desconocida R_x :

$$R_x = R_3 \cdot \frac{R_2}{R_1} \quad (2)$$

2.2 Diagrama del Circuito

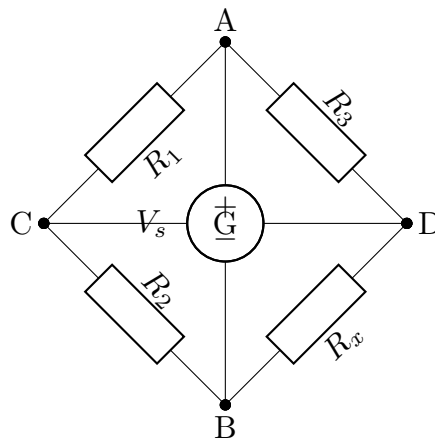


Figura 1: Diagrama esquemático del Puente de Wheatstone. Las resistencias R_1 , R_2 y R_3 son conocidas, mientras que R_x es la resistencia desconocida a medir.

2.3 Procedimiento de Medición

En la práctica, para lograr el equilibrio se sigue este procedimiento:

1. Se seleccionan R_1 y R_3 como resistencias fijas de valores precisos y conocidos.
2. Se utiliza R_2 como una resistencia variable de precisión (potenciómetro o caja de décadas).
3. Se ajusta cuidadosamente el valor de R_2 hasta que el galvanómetro G indique corriente nula.
4. Se registra el valor de R_2 en el equilibrio y se aplica la ecuación (2) para calcular R_x .

3 Análisis del Puente Desequilibrado

Cuando el puente no está en equilibrio ($\frac{R_1}{R_2} \neq \frac{R_3}{R_x}$), aparece una diferencia de potencial entre los nodos C y D, generando una corriente a través del galvanómetro. Esta *tensión de desequilibrio*, V_{CD} , es la base de las aplicaciones del puente como sensor.

3.1 Aplicación del Teorema de Thévenin

El análisis del circuito desequilibrado se simplifica mediante el **Teorema de Thévenin** aplicado entre los terminales C y D.

Cuadro 1: Parámetros del equivalente de Thévenin

Parámetro	Expresión
Tensión de Thévenin (V_{th})	$V_s \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_x}{R_3 + R_x} \right)$
Resistencia de Thévenin (R_{th})	$\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_x}{R_3 + R_x}$

3.1.1. Cálculo de V_{th}

La tensión de Thévenin corresponde a la tensión en circuito abierto entre C y D:

$$V_C = V_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (3)$$

$$V_D = V_s \cdot \frac{R_x}{R_3 + R_x} \quad (4)$$

$$V_{th} = V_{CD} = V_C - V_D = V_s \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_x}{R_3 + R_x} \right) \quad (5)$$

3.1.2. Cálculo de R_{th}

La resistencia de Thévenin se obtiene cortocircuitando la fuente V_s :

$$R_{th} = (R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_x) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_x}{R_3 + R_x} \quad (6)$$

3.1.3. Corriente a través del Galvanómetro

Con el circuito equivalente de Thévenin, la corriente que circula por el galvanómetro de resistencia interna R_G es:

$$I_G = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_G} \quad (7)$$

En aplicaciones modernas, el galvanómetro se reemplaza por amplificadores de alta impedancia, por lo que $I_G \approx 0$ y la tensión medida es prácticamente V_{th} .

4 Aplicaciones Prácticas

4.1 Medición Precisas de Resistencia

El puente de Wheatstone permite mediciones con precisiones del orden de 0.1 % o mejores, siendo ideal para:

- Calibración de instrumentos
- Medición de resistencias de bajo valor (miliohmímetro)
- Determinación de coeficientes de temperatura de resistencias

4.2 Sensores Basados en Puente de Wheatstone

La mayoría de los sensores resistivos utilizan este principio:

Cuadro 2: Tipos de sensores que utilizan puente de Wheatstone

Sensor	Aplicación y Características
Galgas extensiométricas	Medición de deformación, fuerza y presión. Cambian su resistencia al deformarse.
Termistores (NTC/PTC)	Medición de temperatura. Su resistencia varía con la temperatura.
Fotorresistencias (LDR)	Detección de luz. Su resistencia disminuye con la intensidad luminosa.
Sensores de humedad	Medición de humedad relativa mediante cambios resistivos.
Celdas de carga	Medición de peso y fuerza en básculas y sistemas industriales.

4.3 Configuraciones Típicas

- **Puente de cuarto de puente:** Solo un brazo es variable (el sensor)
- **Puente de medio puente:** Dos brazos son sensores complementarios
- **Puente completo:** Los cuatro brazos son sensores, maximizando la sensibilidad

5 Ejemplo Práctico

5.1 Problema

Determinar el valor de una resistencia desconocida R_x usando un puente de Wheatstone con los siguientes valores:

- $R_1 = 100 \, \Omega$
- $R_3 = 150 \, \Omega$
- $R_2 = 75 \, \Omega$ (valor en el equilibrio)

5.2 Solución

Aplicando la ecuación de equilibrio:

$$\begin{aligned}R_x &= R_3 \cdot \frac{R_2}{R_1} \\R_x &= 150 \, \Omega \cdot \frac{75 \, \Omega}{100 \, \Omega} \\R_x &= 150 \, \Omega \cdot 0,75 \\R_x &= 112,5 \, \Omega\end{aligned}$$

6 Conclusiones

El Puente de Wheatstone sigue siendo una herramienta fundamental en la electrónica y la instrumentación debido a:

- Su **simplicidad conceptual** y facilidad de implementación
- La **alta precisión** que permite en mediciones resistivas
- Su **versatilidad** como base para múltiples tipos de sensores
- La **robustez** del principio de medición por comparación

Su evolución desde un instrumento de laboratorio hasta la base de sistemas de medición industrial demuestra la vigencia de principios fundamentales bien aplicados.

Referencias

- [1] Wheatstone, C. (1843). “An Account of Several New Instruments and Processes for Determining the Constants of a Voltaic Circuit”. *Philosophical Transactions of the Royal Society*.
- [2] Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The Art of Electronics*. Cambridge University Press.
- [3] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2004). *Microelectronic Circuits*. Oxford University Press.
- [4] Fraden, J. (2010). *Handbook of Modern Sensors*. Springer.

A Deducción de la Condición de Equilibrio

Para un puente balanceado ($I_G = 0$), las caídas de tensión en R_1 y R_2 deben ser proporcionales a las de R_3 y R_x . Considerando que:

$$V_{AC} = I_1 R_1$$

$$V_{CB} = I_1 R_2$$

$$V_{AD} = I_3 R_3$$

$$V_{DB} = I_3 R_x$$

Dado que $V_C = V_D$ en equilibrio, tenemos:

$$\frac{V_{AC}}{V_{CB}} = \frac{V_{AD}}{V_{DB}}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$$

QED.